



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
INSTALAR PÁRA-RAIOS (13,8 - 138) kV Erro! A entrada de AutoTexto não foi definida.	POP - 96	00	1 / 1

1. OBJETIVO

O objetivo deste procedimento é estabelecer critérios para processo de instalação de para-raios (13,8 – 138) kV.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

3. Esse POP aplica-se a todas as atividades de instalação de para-raios (13,8 – 138) kV

4. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Responsável	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
5.1 - Preencher documentação de segurança -APR (Análise Preliminar de Risco); -Chec-list de todos os equipamentos; -Diário de Segurança;	Encarregado/Montadores	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
5.2 – Isolar a área onde será executada a tarefa	Encarregado/Montadores	Choque contra, choque elétrico e queda de diferença de nível (escada)	Seguir procedimentos quanto ao treinamento de Segurança e Saúde no trabalho, utilizar os EPI's adequado, seguir capacitação técnica (NR 35 e NR 10) e sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso)	Utilizar o Direito de Recusa
5.3 – colocar lona encerrada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/Eletricista	Queda, esforço físico,	Atentar por obstáculos, carregar o peso	Utilizar o Direito de Recusa
5.4 – Posicionar a escada	Eletricista	Queda de diferença de nível, esforço físico Contato com outros equipamentos	Observar obstáculo, peso, Não carregar a escada vertical	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por: Giovanni Cendes Finotti	Aprovado para uso: Milton Roberto
_____/_____/_____ Data	_____/_____/_____ Data

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
INSTALAR PÁRA-RAIOS (13,8 - 138) kV	POP 96	00	2 / 1

5.5 – Lçar o equipamento com munck através de cinta de nylon respeitando as normas /orientações do fabricantes. Retirada	Eletricista	Cinta arrebentar Contato cabo em equipamentos Queda de diferença de nível, Queda do equipamento Contato cabo em equipamentos Contato da lança do munck em equipamento	Fazer inspeções diária das cintas de içamento. Seguir procedimentos quanto ao treinamento de Segurança e Saúde no trabalho, utilizar os EPI's adequado e seguir capacitação técnica (NR 11 e NR 35). Conferir as amarações no equipamento Fixar o cabo com corda na base do pára-raios. Operar o munck com cuidado. Aterrar o veículo Usar banqueta isolada. Usar luvas isoante com cobertura.	Aplicativo Digital
5.6 – Colocar o pára-raio na carroceria do caminhão para transportar ao local apropriado da SE	Eletricista	Queda do pára-raio na carroceria Queda de diferença de nível (eletricista)	Amarrar o pára-raio na carroceria do caminhão. Seguir procedimentos quanto ao treinamento de Segurança e Saúde no trabalho, utilizar os EPI's adequado e seguir capacitação técnica (NR 11 e NR 35) Usar luvas de vaqueta	Utilizar o Direito de Recusa
5.7-Retirar a embalagem de madeira do pára-raio usando pé de cabra.	Eletricista	Danificar o pára-raio Perfuração com pregos Esforço físico inadequado	Manusear o pé de cabra com cuidado Atenção no manuseio da embalagem da madeira com material perfurante Postura adequada na execução da tarefa.	Utilizar o Direito de Recusa
5.8 – Lçar o pára-raio novo com munck através de cinta de nylon respeitando as normas /orientações do	Eletricista	Cinta arrebentar Contato cabo em equipamentos Queda de diferença de	Fazer inspeções diária das cintas de içamento. Seguir procedimentos quanto ao treinamento de	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
INSTALAR PÁRA-RAIOS (13,8 - 138) kV	POP 96	00	3 / 1

fabricantes e colocar na base .		nível, Queda do equipamento Contato cabo em equipamentos Contato da lança do munck em equipamento	Segurança e Saúde no trabalho, utilizar os EPI's adequado e seguir capacitação técnica (NR 11 e NR 35). Conferir as amarações no equipamento Fixar o cabo com corda na base do pára-raios. Operar o munck com cuidado.	
5.9 – Fixação pára-raio na sub base	Eletricista	Cinta arrebentar Contato cabo em equipamentos Queda de diferença de nível, Queda do equipamento Contato cabo em equipamentos Contato da lança do munck em equipamento	Fazer inspeções diária das cintas de içamento. Seguir procedimentos quanto ao treinamento de Segurança e Saúde no trabalho, utilizar os EPI's adequado e seguir capacitação técnica (NR 11 e NR 35). Conferir as amarações no equipamento Fixar o cabo com corda na base do pára-raios. Operar o munck com cuidado.	Aplicativo Digital
5.10 – Retirar lona encerrada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/Eletricista	Queda, esforço fisico,	Atentar por obstáculo, carregar o peso	Utilizar o Direito de Recusa
5.11 –Retirar o isolamento a área onde será executada a tarefa.	Encarregado/Eletricista	Queda, esforço fisico,	Atentar por obstáculo, carregar o peso	Utilizar o Direito de Recusa
5.12 - Liberação para comissionamento	Encarregado/Eletricista	Queda, esforço fisico,	Efetuar inspeção visual em todos os elementos de fixação, nível e prumo do equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa
5.1 - Preencher documentação de segurança -APR (Análise	Encarregado/Montadores	Não identificar os riscos existentes para	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
INSTALAR PÁRA-RAIOS (13,8 - 138) kV	POP 96	00	4 / 1

Preliminar de Risco); -Chec-list de todos os equipamentos; -Diario de Segurança;		execução da tarefa		
5.2 – Isolar a área onde será executada a tarefa	Encarregado/Montadores	Choque contra, choque elétrico e queda de diferença de nível (escada)	Seguir procedimentos quanto ao treinamento de Segurança e Saúde no trabalho, utilizar os EPI's adequado, seguir capacitação técnica (NR 35 e NR 10) e sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso	Utilizar o Direito de Recusa
5.16 – Realizar a Verificação de serviço de acordo com a FVS especifica para instalação de para-raios (13,8 – 138) kV	Encarregado	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Utilizar EPI conforme APR.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa

5. COMPETÊNCIAS

Engenheiros – Programar atividade

Encarregado – Supervisionar a atividade

Montadores – Executa atividades de montagem

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 21:17:49

Status: Assinado

Documento: POP 96 - Montagem Eletromecânica - Instalar Para-Raios 13-138 KV.Pdf

Número: 6fab877e-786b-4df1-92c0-84e0919107d8

Data da criação: 29 Junho 2025, 21:16:45

Hash do documento original (SHA256): 7795163820f480942a146f22c0cf7fd435baaabf7eed020ebb97b75941d8b258



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 21:17:48

Token: b6427e31-74bb-400c-9ab4-581f3c4f532d

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 6fab877e-786b-4df1-92c0-84e0919107d8, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 6fab877e-786b-4df1-92c0-84e0919107d8. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.